BONUS 1

Než zavoláte atestovaného radiologa: Příprava ve 25 situacích

Zjistěte si krok za krokem u 25 situací ve službě, které snímky mají být otevřené, která okna připravená, jaké informace musíte mít před sebou a jakou větou rozhovor zahájit, ještě než zvednete telefon.

Obsah

Jak správně telefonovat: SBAR

Všeobecný kontrolní seznam před každým telefonátem

Část 1 · Neuro stavy (1–6)

Část 2 · Hrudní a vaskulární stavy (7–10)

Část 3 · Břišní a pánevní stavy (11–17)

Část 4 · Úrazové a spinální stavy (18–21)

Část 5 · Bezpečnostní, protokolové a popisové situace (22–25)

Po telefonátu

Další krok

ÚVODEM

Jak správně telefonovat: SBAR

Strukturovaný rozhovor, aby váš školitel pochopil situaci během prvních několika vět.

> *První otázka atestovaného lékaře probuzeného o půlnoci je vždy stejná: „Co jste viděl a co ode mě potřebujete?“ SBAR tyto dvě otázky zodpoví dříve, než jsou vůbec položeny.*

PÍSMENO	VÝZNAM	CO ŘEKNETE
S	Situace (Situation)	Kdo jste, jaký pacient, jaké vyšetření, proč voláte: jednou větou.
B	Anamnéza a kontext (Background)	Klinická otázka, relevantní anamnéza, laboratoř, předchozí vyšetření.
A	Zhodnocení (Assessment)	Co vidíte, kde to vidíte a co si myslíte.
R	Doporučení / požadavek (Recommendation)	Co potřebujete od školitele: kontrolu snímků, rozhodnutí o protokolu, schválení popisu, osobní přítomnost.

Vzorec úvodní věty

„Pane doktore, sloužící rezident [vaše jméno]. Popisuji [vyšetření] pacienta [věk/pohlaví] z [oddělení]. Je zde nález suspektní z [nález] a volám ohledně [váš požadavek].“

Neodkládejte telefonát

Kontrolní seznamy slouží ke zkvalitnění hovoru, nikoli k jeho odkládání. Pokud je pacient nestabilní nebo vidíte život ohrožující nález, volejte hned; chybějící informace doplníte během hovoru.

POKAŽDÉ

Všeobecný kontrolní seznam před každým telefonátem

Základní příprava platná pro všech 25 situací.

Než zvednete telefon

- [ ] Ověřil/a jsem identitu pacienta a přiřazení vyšetření správnému pacientovi pomocí dvou identifikátorů.
- [ ] Název vyšetření, datum, čas a protokol (nativní / s kontrastem, fáze) mám před sebou.
- [ ] Příslušné snímky jsou otevřené v PACS; řez, na kterém je nález nejlépe patrný, je označen.
- [ ] Potřebné okno nebo sekvence jsou připraveny.
- [ ] Zkontroloval/a jsem předchozí vyšetření; pokud existuje, mám ho otevřené vedle.
- [ ] Klinická otázka a anamnéza z žádanky jsou přede mnou.
- [ ] Zkontroloval jsem příslušné laboratorní výsledky.
- [ ] Znám aktuální klinický stav pacienta (stabilní / nestabilní, umístění).
- [ ] Dokážu jednou větou říct, co od svého školitele potřebuji.
- [ ] Připraven papír na poznámky nebo otevřený koncept popisu.

ČÁST 1

Neurostavy

Situace 1–6 · Krvácení, cévní mozková příhoda, nitrolební tlak a míšní komprese.

Situace 01

NEURO

Podezření na subarachnoidální krvácení

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Nekontrastní CT mozku; mozkové okno a úzké (iktové) okno.
- Bazální cisterny, Sylviovy rýhy a okcipitální rohy označeny.
- Velikost komor a temporální rohy: hydrocefalus přítomen/nepřítomen.
- Čas začátku příznaků, stav vědomí, antikoagulační léčba.
- Předchozí vyšetření mozku, pokud je k dispozici.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na nativním CT mozku pacienta z urgentního příjmu s náhle vzniklou krutou bolestí hlavy vidím v bazálních cisternách hyperdenzitu odpovídající subarachnoidálnímu krvácení. Hydrocefalus [přítomen/nepřítomen]. Rád bych, abyste se podíval na snímky, a probral indikaci CT angiografie.“*

Situace 02

NEURO

Iktový kód

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Nekontrastní CT a úzké iktové okno; zhodnocení krvácení dokončeno.
- Hyperdenzní tepna a oblasti časné ischemie jsou označeny.
- Pokud byla provedena CTA nebo perfuze, jsou otevřené a další série připravené.
- Čas začátku příznaků nebo doba, kdy byl(a) naposledy zastižen(a) v normálním stavu.
- Neurologický stav (která strana, jaký deficit), antikoagulační léčba.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, iktový pacient; začátek příznaků v [čas]. Na nativním CT jsem krvácení nenašel. V MCA [vpravo/vlevo] je hyperdenzní arterie a v [oblast] je podezření na časnou ischemii. Rád bych společně zhodnotil CTA.“*

Situace 03 NEURO

Intrakraniální krvácení u pacienta na antikoagulační léčbě

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Mozkové, subdurální (široké) a kostní okno.
- Lokalizace hematomu, trojrozměrné rozměry, místo největší tloušťky.
- Měření přetlaku středočárových struktur, bazální cisterny, komorová propagace.
- Typ antikoagulancia nebo antiagregancia, koagulační testy, anamnéza traumatu.
- Pokud je k dispozici předchozí vyšetření, porovnání.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT mozku [věk]letého pacienta na antikoagulační léčbě je akutní krvácení v [místo]; přetlačení středočárových struktur [je/není]. Informoval jsem klinika. Rád bych společně prošel naměřené hodnoty a známky herniace.“*

Situace 04 NEURO

Mám podezření na izodenzní subdurální hematom, ale nejsem si jistý

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Konvexity v širokém okně; obraz sulků obou stran vedle sebe.
- Nepřímé známky: vyhlazené sulky, komprese komor, posun rozhraní šedé a bílé hmoty mediálně.
- Koronální reformace otevřená, pokud je k dispozici.
- Trvání příznaků a anamnéza pádu.
- Předchozí vyšetření.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT staršího pacienta přicházejícího pro zmatenost jsou na konvexitě [vpravo/vlevo] vyhlazené sulky; mám podezření na izodenzní subdurální hematom, ale nejsem si jistý. Rád bych, abyste se podíval na snímky; v případě potřeby probereme doporučení doplňujícího vyšetření.“*

Situace 05 NEURO

Známky herniace nebo akutního hydrocefalu

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Řezy zobrazující supraselární cisternu, perimezencefalické cisterny a úroveň tonsil.
- Měření přetlaku středočárových struktur.
- Velikost komor a porovnání s předchozím vyšetřením.
- Příčina: krvácení, expanze, infarkt, zkrat.
- Stav vědomí pacienta a jeho aktuální umístění.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT pacienta z [oddělení] vidím známky [subfalcinní / unkální] herniace v důsledku [příčina] a [hydrocefalus]. Informoval jsem klinika; rád bych snímky ihned zhodnotil společně.“*

Situace 06

NEURO · PÁTEŘ

Žádanka o MR pro podezření na kompresi míchy nebo syndrom kaudy equiny

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Klinické informace na žádance: deficit, výše léze, funkce sfinkterů (močení a stolice), anamnéza malignity nebo infekce.
- Je vyplněn bezpečnostní dotazník pro MR (implantát, kardiostimulátor)?
- Předchozí zobrazení páteře, pokud je k dispozici.
- Pokud se popisuje: sagitální T2 a T1, označena úroveň útlaku, axiální řezy připraveny.
- Váš dotaz, zda je nutná postkontrastní série.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u pacienta přicházejícího s [klinický obraz] je požadována akutní MR pro podezření na kompresi míchy. Rád bych si nechal schválit protokol ohledně [oblast / celá páteř] a postkontrastní série.“ Po odečtení: „V úrovni [úroveň] vidím útlak míchy způsobený [příčina].“*

ČÁST 2

Hrudní a cévní stavy

Situace 7–10 · Embolie, aorta, pneumotorax, drény.

Situace 07 HRUDNÍK

Plicní embolie a přetížení pravého srdce

MĚJTE PŘIPRAVENO

- CT plicní angiografie; mediastinální okno, označeno nejproximálnější místo embolie.
- Kvalita kontrastního sycení byla zhodnocena.
- Poměr pravé a levé komory, septum, reflux kontrastní látky.
- Vitální funkce pacienta, potřeba kyslíku.
- Dodatečné nálezy v plicním okně.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT plicní angiografii pacienta z [oddělení] je plicní embolie v úrovni [úroveň] a vidím známky přetížení pravého srdce. Informoval jsem klinika. Rád bych známky přetížení společně ověřil.“*

Situace 08 CÉVY

Akutní aortální syndrom

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Nekontrastní série a arteriální fáze; sagitální šikmé a koronální reformace.
- Začátek a konec disekčního flapu, postižení vzestupné aorty.
- Ze kterého lumina odstupují větvící se cévy.
- Perikardiální výpotek, mediastinální hematom, orgánová perfuze.
- Krevní tlak, pulzace, neurologický stav.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT aortografii pacienta z urgentního příjmu s bolestí na hrudi vidím disekci aorty; postižení vzestupné aorty [je/není]. Informoval jsem klinika. Rád bych společně zhodnotil rozsah a odstupující tepny.“*

Situace 09 HRUDNÍK

Pneumotorax a podezření na tenzní pneumotorax

MĚJTE PŘIPRAVENO

- RTG nebo CT; oblast se zobrazenou pleurální linií je zvětšena.
- Mediastinální přetlačení, poloha bránice.
- Je pacient na ventilátoru, má hrudní drén, je po výkonu?
- Předchozí RTG snímek.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na RTG snímku pacienta z [oddělení] vidím pneumotorax [vpravo/vlevo] a přetlačení mediastina na druhou stranu. Ihned jsem volal klinikovi. Chtěl bych vás požádat o zhlédnutí snímku.“*

Situace 10 HRUDNÍK

Malpozice kanyly nebo katétru

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Snímek zobrazující celý průběh prostředku; poloha hrotu zvětšena.
- Typ prostředku a čas zavedení.
- Porovnání s předchozím RTG snímkem.
- Pneumotorax přítomen/nepřítomen.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na kontrolním RTG snímku pacienta na JIP je nazogastrická sonda [v bronchiálním stromu / v neočekávané lokalizaci]. Informoval jsem klinika a doporučil přehodnocení před použitím sondy. Chtěl bych vás požádat o schválení popisu.“*

ČÁST 3

Stavy v oblasti břicha a pánve

Situace 11–17 · Volný vzduch, ischémie, AAA, obstrukce, krvácení, torze, ektopická gravidita.

Situace 11 BŘICHO

Volný vzduch

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Celé břicho v plicním okně; označen řez s největším množstvím vzduchu.
- Pravděpodobný zdroj: defekt stěny, zesílení, prosáknutí.
- Proběhla v nedávné době operace nebo intervence (pro odlišení pooperačního vzduchu).
- Volná tekutina, kolekce.
- Klinický stav: teplota, peritoneální dráždění, laboratoř.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT pacienta s náhlou příhodou břišní vidím volný vzduch v [místo]; jako zdroj zvažuji [segment]. Anamnéza nedávného chirurgického výkonu [není/je]. Informoval jsem klinika; rád bych společně posoudil zdroj.“*

Situace 12 BŘICHO

Podezření na mezenteriální ischemii

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Arteriální a portální venózní fáze; sagitální reformát podél SMA a SMV.
- Nesytící se nebo edematózní střevní segmenty jsou označeny.
- Pneumatóza a plyn v portálním řečišti (plicní okno).
- Porucha rytmu, laktát a další relevantní laboratorní výsledky.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT angiografii staršího pacienta s krutou bolestí břicha vidím defekt v náplni v SMA v úrovni [úroveň] a vymizení sycení v [segment]. Pomýšlím na mezenteriální ischemii, informoval jsem klinika. Chtěl bych vás požádat, abyste se na to hned podíval.“*

Situace 13 CÉVY

Rupturované nebo symptomatické AAA

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Měření maximálního průměru (od zevní stěny k zevní stěně), rozsah.
- Snímky retroperitoneálního hematomu a extravazace.
- Vztah k renálním a ilickým tepnám.
- Krevní tlak, hemoglobin; je z předchozího vyšetření známo aneuryzma?

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT pacienta přicházejícího s bolestí zad a hypotenzí vidím aneurysma břišní aorty a retroperitoneální hematom; pomýšlím na rupturu. Informoval jsem klinika. Rád bych společně zhodnotil rozměry a extravazaci.“*

Situace 14 BŘICHO

Podezření na strangulaci nebo obstrukci uzavřené kličky

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Místo přechodu (nebo dvě tranzitorická místa) označeno; koronární reformát otevřen.
- Víření mezenteria (whirl sign), edém, tekutina.
- Sycení stěny: porovnání postižené kličky s normální kličkou.
- Předchozí operace, anamnéza kýly.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT pacienta s obrazem ileu je v [místo] nález suspektní z uzavřené kličky a sycení stěny je snížené. Mám podezření na strangulaci. Rád bych, abyste se podíval na snímky.“*

Situace 15 BŘICHO · CÉVY

Aktivní gastrointestinální krvácení: CT angiografie

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Nekontrastní, arteriální a portální venózní fáze vedle sebe; synchronizovaná stejná úroveň řezu.
- Řezy, na kterých je patrná extravazace v arteriální fázi a její zvětšení ve venózní fázi.
- Pravděpodobná přívodná céva.
- Hemoglobin, transfuze, výsledek endoskopie.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT angiografii pacienta s krvácením do GIT vidím v [segment] aktivní extravazaci, která se objevuje v arteriální fázi a progreduje ve venózní fázi. Může být nutná intervenční léčba; rád bych to zhodnotil společně.“*

Situace 16

SKROTUM · PÁNEV

Podezření na torzi varlete nebo ovaria

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Srovnávací záznamy obou stran při stejném nastavení Doppleru.
- Velikost, echogenita, zobrazení příznaku víru (whirl sign).
- Čas začátku bolesti.
- Pro vaječník: výsledek těhotenského testu, známá cysta nebo expanze.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u pacienta/pacientky s náhlou bolestí začínající před [doba] je na dopplerovském UZ [varlete / ovaria] [vpravo/vlevo] patrný výrazný pokles toku a obraz víru. Mám podezření na torzi, informoval jsem klinika. Rád bych snímky zhodnotil společně.“*

Situace 17

TĚHOTENSTVÍ

Ektopická gravidita a hemoperitoneum

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Záznam dělohy (gestační váček přítomen/nepřítomen), adnex a Douglasova prostoru.
- Zobrazení Morisonova prostoru.
- Těhotenský test a relevantní laboratorní výsledky, datum poslední menstruace.
- Hemodynamický stav pacienta.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na UZ pacientky s pozitivním těhotenským testem a bolestí v pánvi nevidím v děloze gestační váček; v adnexech [vpravo/vlevo] je expanze a echogenní volná tekutina. Informoval jsem klinika a gynekologa. Rád bych snímky zhodnotil společně.“*

ČÁST 4

Traumata a stavy páteře

Situace 18–21 · Celotělové CT, krční páteř, parenchymatózní orgány, pánev.

Situace 18

TRAUMA

Celotělové CT: prvotní čtení a předběžné hlášení

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Seznam život ohrožujících nálezů (intrakraniální krvácení, pneumotorax, aorta, aktivní krvácení).
- Řez, na kterém je každý nález nejlépe patrný, je označen.
- Mechanismus traumatu, hemodynamika, provedené intervence.
- Seznam oblastí, které jste dosud neprohlédli.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u pacienta po dopravní nehodě vyšetřeného celotělovým CT mám při prvotním čtení [nález 1] a [nález 2]. Podal jsem předběžné hlášení traumatýmu. Pokračuji v podrobném čtení; rád bych prioritní nálezy společně ověřil.“*

Situace 19

TRAUMA · PÁTEŘ

Zlomenina nebo malalignment krční páteře

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Sagitální a koronální reformace; kostní okno.
- Úroveň zlomeniny, postavení fazetových kloubů, páteřní kanál.
- Je přítomno postižení foramen transversarium?
- Nálezy neurologického vyšetření.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT krční páteře traumatického pacienta s krčním límcem vidím [frakturu / luxaci facetových kloubů] v úrovni [úroveň]; foramen transversarium [je postiženo / není postiženo]. Doporučil jsem klinikovi ponechat límec. Rád bych probral potřebu MR a CTA.“*

Situace 20

TRAUMA · BŘICHO

Aktivní extravazace u poranění parenchymatózních orgánů

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Arteriální a portální venózní fáze vedle sebe.
- Rozsah lacerace a postižení hilu.
- Množství hemoperitonea a lokalizace nejhustšího koagula.
- Informace o hemodynamice a transfuzích.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, na CT pacienta po tupém traumatu vidím laceraci [orgán] a aktivní arteriální extravazaci; hemoperitoneum je [malé / střední / rozsáhlé]. Informoval jsem traumatým. Rád bych to společně zhodnotil z hlediska intervenční léčby.“*

Situace 21

TRAUMA · PÁNEV

Zlomenina pánve a pánevní krvácení

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Fraktury předního a zadního pánevního kruhu, sakroiliakální skloubení, symfýza.
- Snímky pánevního hematomu a extravazace.
- Nálezy týkající se močového měchýře a uretry.
- Zda je naložen pánevní pás, hemodynamika.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u traumatického pacienta s pánevním pásem vidím [fraktury] a v pánevním hematomu aktivní extravazaci. Informoval jsem traumatým. Chtěl bych vás požádat o okamžité zhodnocení pro intervenční radiologii.“*

ČÁST 5

Stavy týkající se bezpečnosti, protokolu a popisu

Situace 22–25 · Kontrastní reakce, bezpečnost MR, indikace vyšetření, oprava popisu.

Situace 22 BEZPEČNOST

Kontrastní reakce

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Nejprve zůstaňte u pacienta a přivolejte resuscitační tým vašeho pracoviště podle protokolu; telefonujte až poté.
- Typ kontrastní látky a čas podání.
- Příznaky a čas jejich vzniku, vitální funkce.
- Alergická anamnéza v minulosti.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u pacienta, kterému byla během [vyšetření] podána jodová kontrastní látka, se rozvinuly [příznaky]. Zastavili jsme aplikaci, přivolali resuscitační tým, pacient je v současné době [stav]. Dávám vám vědět; prosím, abyste přišel / navedl mě.“*

Situace 23 BEZPEČNOST

Otázka na implantát nebo kov před MR

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Vyplněný bezpečnostní dotazník pro MR.
- Typ implantátu, datum implantace, průkaz nebo dokumentace k implantátu, pokud jsou k dispozici.
- Předchozí RTG nebo CT zobrazující implantát, pokud jsou k dispozici.
- Naléhavost vyšetření a možnost alternativního vyšetření.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, u pacienta indikovaného k akutní MR je [implantát]; dokumentace o kompatibilitě s MR [je/není]. Pacienta jsem do vyšetřovny nevzal. Rád bych společně rozhodl o proveditelnosti vyšetření a o alternativě.“*

Situace 24 PROTOKOL

Žádanka neodpovídá klinické otázce nebo je protokol nejasný

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Žádanka a doplňující klinické informace získané od klinika.
- Požadované vyšetření, vámi navrhovaná alternativa a její odůvodnění.
- Informace nutné pro podání kontrastní látky (renální funkce, alergie, těhotenství).
- Seznam protokolů pracoviště.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, z urgentního příjmu je požadováno [vyšetření] pro [klinická otázka]. Podle klinických informací se domnívám, že vhodnější by mohlo být [alternativa], protože [odůvodnění]. Rád bych s vámi potvrdil rozhodnutí o protokolu.“*

Situace 25 POPIS

Významný nález přehlédnutý v předchozím popisu nebo při předběžném čtení

MĚJTE PŘIPRAVENO

- Příslušný popis nebo předběžné čtení a čas odeslání.
- Snímek s přehlédnutým nálezem je označen.
- Aktuální stav pacienta a kde se nachází.
- Návrh formulace pro opravený popis.

ÚVODNÍ VĚTA

> *„Pane doktore, při opětovném hodnocení [vyšetření], které jsem předběžně odečetl v [čas], jsem si všiml [nález]. Může to být klinicky významné. Než to oznámím klinikovi, rád bych si to s vámi ověřil a nechal se navést ohledně dodatku k popisu.“*

ZÁVĚR

Po telefonátu

Výsledek rozhovoru se ztratí, pokud není písemně zaznamenán.

Po zavěšení telefonu

- [ ] Doporučení a rozhodnutí svého školitele jsem zopakoval/a vlastními slovy a potvrdil/a.
- [ ] Informoval/a jsem klinika; zaznamenal/a jsem, komu a v kolik hodin.
- [ ] Popis jsem dokončil(a) nebo opravil(a) podle pokynů svého školitele.
- [ ] Pokud bylo doporučeno doplňující vyšetření, předal/a jsem to indikujícímu týmu.
- [ ] To, co jsem se naučil, jsem si po službě zapsal do svého deníku chyb.

Závěrečná věta

„Pane doktore, pokud tomu dobře rozumím, platí [rozhodnutí]. Předám klinikovi zprávu jako [zpráva] a podle toho napíšu popis. Chcete ještě něco doplnit?“

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Jste připraveni k telefonátu. Nyní se soustřeďte na to, abyste nepřehlédli nález vyžadující zavolání.

„40 nejčastěji přehlédnutých nálezů ve službě“ Otevřete soubor (Bonus 2): podívejte se, kde se skrývají nejčastěji přehlédnuté nálezy a v jakém okně se zobrazí.